FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ALGEBRA II
CÁTEDRA: DANIEL ALBERTO MILIÁ
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 124 HS

Guía práctica semana 6

1) Considere el espacio vectorial M_{23}. Mostrar cuales de los siguientes subconjuntos de M_{23} son subespacios vectoriales.

   a) $V=\left\{A\in M_{23}|\, A=\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ y } b=a+c\right\}$

   b) $V=\left\{A\in M_{23}|\, A=\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix}, a=-2c \text{ y } f=2e+d\right\}$

   c) $V=\left\{A\in M_{23}|\, A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & a \\ d & c & 0 \end{pmatrix}\right\}$

   d) $V=\left\{\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} |\ a+c=0 \text{ y } b+d+f=0\right\}$

2) Muestre que el conjunto de todos los puntos $ax+by+cz=0$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$

3) Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones lineales.

$$\textbf{i)}\ \begin{matrix} 2x+y-2z=10 \\ -6x-4y-4z=-2 \\ 5x+4y+3z=4 \end{matrix} \qquad \textbf{ii)}\ \begin{matrix} x_1+x_2-2x_3+3x_4=4 \\ 2x_1+3x_2+3x_3-x_4=3 \\ 5x_1+7x_2+4x_3+x_4=5 \end{matrix} \qquad \textbf{iii)}\ \begin{matrix} x+y-2z+4w=5 \\ 2x+2y-3z+w=3 \\ 3x+3y-4z-2w=1 \end{matrix}$$

4) Para que valores del parámetro k, el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

   i) tiene solución única.
   ii) no tiene solución.
   iii) tiene soluciones infinitas.

$$\begin{matrix} kx+y+z=1 \\ x+ky+z=1 \\ x+y+kz=1 \end{matrix}$$

5) Sean $v_1=(1,\alpha,\alpha^2),\ v_2=(1,\beta,\beta^2),\ v_3=(1,\gamma,\gamma^2)$ tres vectores de $\mathbb{R}^3$, donde α,β y γ son números reales distintos de cero. Qué condiciones deben cumplir los números α,β y γ para que los tres vectores sean linealmente independientes.

6) Determine una base y dimensión del subespacio generado por el conjunto:

$$G=\left\{\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -5 \\ -4 \\ -3 \end{bmatrix}\right\}$$

7) Determine si los siguientes conjuntos de vectores forman una base para el espacio vectorial dado.

   a) $\{1-2x, x-x^2\}$ para P_2.

   b) $\left\{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}\right\}$ para M_{22}.

8) Mostrar si el conjunto de vectores $\{(1,2,1), (2,1,3), (3,3,4), (1,2,0)\}$ es generador del espacio vectorial $\mathbb{R}^3$.

9) Consideremos los vectores $u_1=(2,-2,6)$ y $u_2=(-4,1,6)$ del espacio vectorial $\mathbb{R}^3$. Determinar el espacio vectorial generado por estos vectores.

Respuestas

1) Solución

a) Consideremos dos vectores A, $B \in V$, y ademas consideremos un escalar $\alpha \in R$. Entonces

i) Cerradura aditiva

$$\begin{aligned} A+B &= \begin{pmatrix} a_1 & a_1+c_1 & c_1 \\ d_1 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 & a_2+c_2 & c_2 \\ d_2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_1+a_2 & a_1+c_1+a_2+c_2 & c_1+c_2 \\ d_1+d_2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in V \end{aligned}$$

ii) Cerradura multiplicativa

$$\begin{aligned} \alpha \cdot A &= \alpha \cdot \begin{pmatrix} a_1 & a_1+c_1 & c_1 \\ d_1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha a_1 & \alpha a_1+\alpha c_1 & \alpha c_1 \\ \alpha d_1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in V \end{aligned}$$

asi vemos que V es cerrado bajo la suma y producto, por lo tanto, V es un subespacio vectorial de M_{23}.

b) Consideremos dos vectores A, $B \in V$, y ademas consideremos un escalar $\alpha \in R$. Entonces

i) Cerradura aditiva

$$\begin{aligned} A+B &= \begin{pmatrix} -2c_1 & b_1 & c_1 \\ d_1 & e_1 & 2e_1+d_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2c_2 & b_2 & c_2 \\ d_2 & e_2 & 2e_2+d_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2c_1-2c_2 & b_1+b_2 & c_1+c_2 \\ d_1+d_2 & e_1+e_2 & 2e_1+d_1+2e_2+d_2 \end{pmatrix} \in V \end{aligned}$$

ii) Cerradura multiplicativa

$$\begin{aligned} \alpha \cdot A &= \alpha \cdot \begin{pmatrix} -2c_1 & b_1 & c_1 \\ d_1 & e_1 & 2e_1+d_1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2\alpha c_1 & \alpha b_1 & \alpha c_1 \\ \alpha d_1 & \alpha e_1 & 2\alpha e_1+\alpha d_1 \end{pmatrix} \in V \end{aligned}$$

asi vemos que V es cerrado bajo la suma y producto, por lo tanto, V es un subespacio vectorial de M_{23}.

c) Consideremos dos vectores A, $B \in V$, y ademas consideremos un escalar $\alpha \in R$. Entonces

i) Cerradura aditiva

$$\begin{aligned} A+B &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & a_1 \\ d_1 & c_1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & a_2 \\ d_2 & c_2 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 2 & a_1+a_2 \\ d_1+d_2 & c_1+c_2 & 0 \end{pmatrix} \notin V \text{ ya que } a_{12}=2 \end{aligned}$$

ii) Cerradura multiplicativa

$$\begin{aligned} \alpha \cdot A &= \alpha \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & a_1 \\ d_1 & c_1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & \alpha & \alpha a_1 \\ \alpha d_1 & \alpha c_1 & 0 \end{pmatrix} \notin V \text{ si } \alpha \neq 1 \end{aligned}$$

asi vemos que V no es cerrado bajo la suma y solo es cerredo para el producto para un valor particular de α, por lo tanto, V no es un subespacio vectorial de M_{23}.

d) Consideremos dos vectores A, $B \in V$, y ademas consideremos un escalar $\alpha \in R$. Entonces

i) Cerradura aditiva

$$\begin{aligned} A+B &= \begin{pmatrix} -c_1 & -d_1-f_1 & c_1 \\ d_1 & e_1 & f_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -c_2 & -d_2-f_2 & c_2 \\ d_2 & e_2 & f_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -c_1-c_2 & -d_1-f_1-d_2-f_2 & c_1+c_2 \\ d_1+d_2 & e_1+e_2 & f_1+f_2 \end{pmatrix} \in V \end{aligned}$$

ii) Cerradura multiplicativa

$$\begin{aligned} \alpha \cdot A &= \alpha \cdot \begin{pmatrix} -c_1 & -d_1-f_1 & c_1 \\ d_1 & e_1 & f_1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -\alpha c_1 & -\alpha d_1-\alpha f_1 & \alpha c_1 \\ \alpha d_1 & \alpha e_1 & \alpha f_1 \end{pmatrix} \in V \end{aligned}$$

tenemos que V es cerrado bajo la suma y producto, por lo tanto, V es un subespacio vectorial de M_{23}.

2) Solución

Reescribimos los puntos del plano como el conjunto $H = \{(x, y, z) | \, ax + by + cz = 0\}$. Sean $u, v \in H$ y $\alpha \in R$ es un escalar, entonces

i) Cerradura aditiva

$$u = (x_1, y_1, z_1) \in H \Rightarrow ax_1 + by_1 + cz_1 = 0$$
$$v = (x_2, y_2, z_2) \in H \Rightarrow ax_2 + by_2 + cz_2 = 0$$

sumando y factorizando las ecuaciones anteriores, se tiene que

$$(ax_1 + by_1 + cz_1) + (ax_2 + by_2 + cz_2) = 0$$
$$\Rightarrow a\,(x_1 + x_2) + b(y_1 + y_2) + c\,(z_1 + z_2) = 0$$
$$\Rightarrow (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) = u + v \in H$$

ii) Cerradura multiplicativa

$$u = (x_1, y_1, z_1) \in H \Rightarrow ax_1 + by_1 + cz_1 = 0$$

multiplicamos la ecuacion anterior por el escalar α, obtenemos

$$\alpha \cdot ax_1 + \alpha \cdot by_1 + \alpha \cdot cz_1 = 0$$
$$a\,(\alpha x_1) + b(\alpha y_1) + c(\alpha z_1) = 0$$
$$\Rightarrow (\alpha x_1, \alpha y_1, \alpha z_1) = \alpha \cdot u \in H$$

Por lo tanto, el subconjunto H que contiene a todos los puntos del plano $ax + by + cz = 0$, es cerrado bajo las operaciones de suma de vectores y multiplicación por un escalar, esto es, H es un subespacio vectorial de R^3.

3) Solución

i)
$$\begin{array}{r} 2x + y - 2z = 10 \\ -6x - 4y - 4z = -2 \\ 5x + 4y + 3z = 4 \end{array} \quad \begin{array}{c} (R_2 + 3R_1 \to R_2) \\ (2R_3 - 5R_1 \to R_3) \end{array} \quad \begin{array}{r} 2x + y - 2z = 10 \\ -y - 10z = 28 \\ 3y + 16z = -42 \end{array}$$

$$(R_3 + 3R_2 \to R_3) \quad \begin{array}{r} 2x + y - 2z = 10 \\ -y - 10z = 28 \\ -14z = 42 \end{array} \quad \begin{array}{c} (R_1/2 \to R_1) \\ (-R_2 \to R_2) \\ (-R_3/14 \to R_3) \end{array} \quad \begin{array}{r} x + y/2 - z = 5 \\ y + 10z = -28 \\ z = -3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (R_1 + R_3 \to R_1) \\ (R_2 - 10R_3 \to R_2) \end{array} \quad \begin{array}{r} x + y/2 = 2 \\ y = 2 \\ z = -3 \end{array} \quad (R_1 - R_2/2 \to R_1) \quad \begin{array}{r} x = 1 \\ y = 2 \\ z = -3 \end{array} \quad \text{solución única}$$

ii)
$$\begin{array}{r} x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 4 \\ 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 - x_4 = 3 \\ 5x_1 + 7x_2 + 4x_3 + x_4 = 5 \end{array} \quad \begin{array}{c} (R_2 - 2R_1 \to R_2) \\ (R_3 - 5R_1 \to R_3) \end{array} \quad \begin{array}{r} x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 4 \\ x_2 + 7x_3 - 7x_4 = -5 \\ 2x_2 + 14x_3 - 14x_4 = -15 \end{array}$$

$$(R_3 - 2R_2 \to R_3) \quad \begin{array}{r} x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 4 \\ x_2 + 7x_3 - 7x_4 = -5 \\ 0 = 5 \end{array} \quad \text{sin solución}$$

iii)
$$\begin{array}{r} x+y-2z+4w=5 \\ 2x+2y-3z+w=3 \\ 3x+3y-4z-2w=1 \end{array} \quad \begin{array}{c} (R_2-2R_1\to R_2) \\ (R_3-3R_1\to R_3) \end{array} \quad \begin{array}{r} x+y-2z+4w=5 \\ z-7w=-7 \\ 2z-14w=-14 \end{array}$$

$$(R_3-2R_2\to R_3) \quad \begin{array}{r} x+y-2z+4w=5 \\ z-7w=-7 \\ 0=0 \end{array} \quad \begin{array}{l} R_1\Rightarrow x=5-y+2z-4w \\ R_2\Rightarrow z=7w-7 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} y=\alpha\in\mathbf{R} \\ w=\beta\in\mathbf{R} \end{array} \quad \text{parámetros libres} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} x=5-\alpha+10\beta-14 \\ y=\alpha \\ z=7\beta-7 \\ w=\beta \end{array} \quad \text{soluciones infinitas}$$

4) Solución

$$\begin{array}{l} kx+y+z=1 \\ x+ky+z=1 \\ x+y+kz=1 \end{array} \quad (R_1\leftrightarrow R_3) \quad \begin{array}{r} x+y+kz=1 \\ x+ky+z=1 \\ kx+y+z=1 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} (R_2-R_1\to R_2) \\ (R_3-kR_1\to R_3) \end{array} \quad \begin{array}{r} x+y+kz=1 \\ (k-1)y+(1-k)z=0 \\ (1-k)y+(1-k^2)z=1-k \end{array}$$

$$(R_3+R_2\to R_3) \quad \begin{array}{r} x+y+kz=1 \\ (k-1)y+(1-k)z=0 \\ ((1-k)+(1-k^2))z=1-k \end{array}$$

$$-R_3 \quad \Rightarrow \quad (k^2+k+2)z=k-1 \quad \Rightarrow \quad (k+2)(k-1)z=k-1$$

De esta última ecuación inferimos los siguientes resultados para la solución,

i) tiene solución única si

$$(k+2)(k-1)\neq 0 \quad \Rightarrow \quad k\neq -2 \quad \text{y} \quad k\neq 1$$

ii) no tiene solución si

$$(k+2)(k-1)=0 \quad \text{y} \quad k-1\neq 0 \quad \Rightarrow \quad k=-2 \quad \text{y} \quad k\neq 1$$

iii) tiene soluciones infinitas si

$$(k+2)(k-1)=0 \quad \text{y} \quad k-1=0 \quad \Rightarrow \quad k=-2 \quad \text{y} \quad k=1$$

5) Respuesta

Solución: Dela definicón tenemos que v_1, v_2 y v_3 serán linealmente independientes si se cumple que para

$$c_1v_1 + c_2v_2 + c_3v_3 = 0 \Rightarrow c_1 = c_2 = c_3 = 0$$

sustituyendo los vectores tenemos que

$$\begin{aligned} c_1\left(1,\alpha,\alpha^2\right) + c_2\left(1,\beta,\beta^2\right) + c_3\left(1,\gamma,\gamma^2\right) &= (0,0,0) \\ \left(c_1, c_1\alpha, c_1\alpha^2\right) + \left(c_2, c_2\beta, c_2\beta^2\right) + \left(c_3, c_3\gamma, c_3\gamma^2\right) &= (0,0,0) \\ \left(c_1 + c_2 + c_3, c_1\alpha + c_2\beta + c_3\gamma, c_1\alpha^2 + c_2\beta^2 + c_3\gamma^2\right) &= (0,0,0) \end{aligned}$$

de donde se obtiene el siguiente sistema homogéneo de 3 ecuaciones con 3 incognitas (c_1, c_2 y c_3)

$$\begin{aligned} c_1 + c_2 + c_3 &= 0 \\ c_1\alpha + c_2\beta + c_3\gamma &= 0 \\ c_1\alpha^2 + c_2\beta^2 + c_3\gamma^2 &= 0 \end{aligned}$$

Recordemos que para un sistema homogéneo solo existen dos posibilidades para la solución, o tiene solución única (la solución trivial) o tiene soluciones infinitas. Es claro que necesitamos que el sistema tenga solución única ($c_1 = c_2 = c_3 = 0$) para que los vectores sean linealmente independientes.

Así, un sistema de ecuaciones lineales homogéneo tiene solución única si su determinante correspondiente es distinto de cero, para este caso

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha^2 & \beta^2 & \gamma^2 \end{vmatrix} \neq 0$$

El valor de este determinante es igual a (ver **Problema I.9 B)**),

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha^2 & \beta^2 & \gamma^2 \end{vmatrix} = (\beta - \alpha)(\gamma - \alpha)(\beta - \gamma) \neq 0$$

de esta forma, para que los vectores v_1, v_2 y v_3 sean linealmente independientes, los números α, β y γ deben satisfacer las siguientes condiciones

$$\begin{aligned} \beta &\neq \alpha \\ \gamma &\neq \alpha \\ \beta &\neq \gamma \end{aligned}$$

6) Solución

La combinación lineal de generación del espacio es

$$\alpha_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + \alpha_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \alpha_3 \begin{bmatrix} -5 \\ -4 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

Mediante el escalonamiento del sistema de ecuaciones se obtiene el espacio generado.

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & -5 & x \\ 2 & 1 & -4 & y \\ 1 & 1 & -3 & z \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 & z \\ 2 & 1 & -4 & y \\ 3 & 1 & -5 & x \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 & z \\ 0 & -1 & 2 & y-2z \\ 0 & -2 & 4 & x-3z \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 & z \\ 0 & -1 & 2 & y-2z \\ 0 & 0 & 0 & x-2y+z \end{bmatrix}$$

$$L(G) = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \middle| x - 2y + z = 0; x, y, z \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\dim L(G) = 2$$

$$B = \left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

7) Respuesta

Solución: Recordemos que un conjunto de vectores es una base de un espacio vectorial, si este conjunto es linealmente independiente y además genera al espacio vectorial. Entonces para cada conjunto debemos verificar ambas condiciones.

a) Veamos primero si este conjunto es linealmente independiente, entonces consideremos la ecuación

$$\begin{aligned} \alpha_1 (1-2x) + \alpha_2 \left(x - x^2\right) &= 0 + 0x + 0x^2 \\ \Rightarrow \alpha_1 + (-2\alpha_1 + \alpha_2)\, x - \alpha_2 x^2 &= 0 + 0x + 0x^2 \end{aligned}$$

esta ecuación nos lleva al siguiente sistema de ecuaciones lineales homogéneo

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= 0 \\ -2\alpha_1 + \alpha_2 &= 0 \\ -\alpha_2 &= 0 \end{aligned}$$

esto implica que $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$, por lo tanto los vectores $\left\{1-2x, x-x^2\right\}$ son linealmente independientes.

Ahora verifiquemos si generan a P_2. Para esto consideremos la forma mas general de un vector de P_2, eso es, sea $p(x) = a + bx + cx^2 \in P_2$, así este vector se debe poder escribir como

$$\begin{aligned} \beta_1 (1-2x) + \beta_2 \left(x - x^2\right) &= a + bx + c^2 \\ \Rightarrow \beta_1 + (-2\beta_1 + \beta_2)\, x - \beta_2 x^2 &= a + bx + c^2 \end{aligned}$$

la cual conduce al siguiente sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{aligned} \beta_1 &= a \\ -2\beta_1 + \beta_2 &= b \\ -\beta_2 &= c \end{aligned}$$

al resolver con la matriz aumentada tenemos

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & a \\ -2 & 1 & b \\ 0 & -1 & c \end{array}\right) \quad (R_2 \to R_2 + 2R_1) \quad \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & 2a+b \\ 0 & -1 & c \end{array}\right) \quad (R_3 \to R_3 + R_2) \quad \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & 2a+b \\ 0 & 0 & 2a+b+c \end{array}\right)$$

Este sistema solamente tiene solución si se cumple que $2a + b + c = 0$, esto significa que solamente los polinomios $p(x) = a + bx + cx^2$ cuyos coeficientes satisfagan la condición podran ser generados por el conjunto $\left\{1-2x, x-x^2\right\}$, en otras palabras no genera a todo P_2.

Finalmente, el conjunto $\left\{1-2x, x-x^2\right\}$ es linealmente independiente pero no genera a P_2, por lo tanto no es una base de este espacio vectorial.

b) Verifiquemos si estos vectores son linealmente independientes, así que consideremos la ecuación

$$\begin{aligned} &\alpha_1 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} + \alpha_4 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\Rightarrow \begin{pmatrix} \alpha_1 + \alpha_4 & \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4 \\ -\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + 2\alpha_4 & \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 - 2\alpha_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

la cual origina el sistema de ecuaciones lineales homogéneo siguiente

$$\begin{aligned} \alpha_1 + \alpha_4 &= 0 \\ \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4 &= 0 \\ -\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + 2\alpha_4 &= 0 \\ \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 - 2\alpha_4 &= 0 \end{aligned}$$

Como el sistema anterior es homogéneo tenemos que, si el determinante es igual a cero entonces tiene soluciones infinitas, si es distinto de cero entonces tiene solución única (la solución trivial), así que calculemos el determinante del sistema, usaremos propiedades

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} \begin{matrix} (R_2 \to R_2 - R_1) \\ (R_3 \to R_3 + R_1) \\ (R_4 \to R_4 - R_1) \end{matrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \end{vmatrix} \begin{matrix} (R_3 \to R_3 - R_2) \\ (R_4 \to R_4 - R_2) \end{matrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$(R_4 \to R_4 + R_3) \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

De manera que el sistema tiene solución única, la trivial, así que $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0$. Por lo tanto los vectores $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$ son linealmente independientes.

Ahora veamos si estos vectores generan a M_{22}. Entonces cualquier matriz $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{22}$ se puede escribir como

$$\begin{aligned} &\beta_1 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} + \beta_2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \beta_3 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} + \beta_4 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \\ &\Rightarrow \begin{pmatrix} \beta_1 + \beta_4 & \beta_1 + \beta_2 + \beta_4 \\ -\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + 2\beta_4 & \beta_1 + \beta_2 - \beta_3 - 2\beta_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \end{aligned}$$

de donde se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{aligned} \beta_1 + \beta_4 &= a \\ \beta_1 + \beta_2 + \beta_4 &= b \\ -\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + 2\beta_4 &= c \\ \beta_1 + \beta_2 - \beta_3 - 2\beta_4 &= d \end{aligned}$$

Reoslvamos el sistema usando la matriz aumentada

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & a \\ 1 & 1 & 0 & 1 & b \\ -1 & 1 & 1 & 2 & c \\ 1 & 1 & -1 & -1 & d \end{array}\right) \begin{matrix} (R_2 \to R_2 - R_1) \\ (R_3 \to R_3 + R_1) \\ (R_4 \to R_4 - R_1) \end{matrix} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & a \\ 0 & 1 & 0 & 0 & b-a \\ 0 & 1 & 1 & 3 & c+a \\ 0 & 1 & -1 & -2 & d-a \end{array}\right)$$

$$\begin{matrix} (R_3 \to R_3 - R_2) \\ (R_4 \to R_4 - R_2) \end{matrix} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & a \\ 0 & 1 & 0 & 0 & b-a \\ 0 & 0 & 1 & 3 & c-b+2a \\ 0 & 0 & -1 & -2 & d-b \end{array}\right) (R_4 \to R_4 + R_3) \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & a \\ 0 & 1 & 0 & 0 & b-a \\ 0 & 0 & 1 & 3 & c-b+2a \\ 0 & 0 & 0 & 1 & c+d-2b+2a \end{array}\right)$$

$$\begin{matrix} (R_1 \to R_1 - R_3) \\ (R_3 \to R_3 - 3R_4) \end{matrix} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -a-c-d+2b \\ 0 & 1 & 0 & 0 & b-a \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -2c+5b-3d-4a \\ 0 & 0 & 0 & 1 & c+d-2b+2a \end{array}\right)$$

Esto significa que la solución es única de la forma

$$\begin{aligned} \beta_1 &= -a-c-d+2b \\ \beta_2 &= b-a \\ \beta_3 &= -2c+5b-3d-4a \\ \beta_4 &= c+d-2b+2a \end{aligned}$$

En otras palabras quiere decir que el conjunto de matrices en cuestión genera a M_{22}. tenemos entonces que el conjunto $\left\{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}\right\}$ es linealmente independiente y además genera al espacio vectorial correspondiente, por lo tanto, este conjunto es una base de M_{22}.

8) Respuesta

Solución: Consideremos el vector general $(x, y, z) \in R^3$, y lo escribimos como combinación lineal del conjunto en cuestión, esto es,

$$\begin{aligned}(x,y,z) &= \alpha_1(1,2,1)+\alpha_2(2,1,3)+\alpha_3(3,3,4)+\alpha_4(1,2,0)\\ &= (\alpha_1,2\alpha_1,\alpha_1)+(2\alpha_2,\alpha_2,3\alpha_2)+(3\alpha_3,3\alpha_3,4\alpha_3)+(\alpha_4,2\alpha_4,0)\\ &= (\alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3+\alpha_4, 2\alpha_1+\alpha_2+3\alpha_3+2\alpha_4, \alpha_1+3\alpha_2+4\alpha_3)\end{aligned}$$

de donde obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{array}{l} x=\alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3+\alpha_4\\ y=2\alpha_1+\alpha_2+3\alpha_3+2\alpha_4\\ z=\alpha_1+3\alpha_2+4\alpha_3 \end{array} \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1&2&3&1&x\\ 2&1&3&2&y\\ 1&3&4&0&z \end{array}\right) \begin{array}{l}(R_2-2R_1\to R_2)\\(R_3-R_1\to R_3)\end{array} \left(\begin{array}{cccc|c} 1&2&3&1&x\\ 0&-3&-3&0&y-2x\\ 0&1&1&-1&z-x \end{array}\right)$$

$$\begin{array}{l}(R_2-2R_1\to R_2)\\(R_3-R_1\to R_3)\end{array} \left(\begin{array}{cccc|c} 1&2&3&1&x\\ 0&-3&-3&0&y-2x\\ 0&1&1&-1&z-x \end{array}\right) R_2\leftrightarrow R_3 \left(\begin{array}{cccc|c} 1&2&3&1&x\\ 0&1&1&-1&z-x\\ 0&-3&-3&0&y-2x \end{array}\right)$$

$$\begin{array}{l}(R_1-2R_2\to R_1)\\(R_3+3R_2\to R_3)\end{array} \left(\begin{array}{cccc|c} 1&0&1&3&3x-2z\\ 0&1&1&-1&z-x\\ 0&0&0&-3&y-5x-z \end{array}\right) \begin{array}{l}(R_1+R_3\to R_1)\\(3R_2-R_3\to R_2)\end{array} \left(\begin{array}{cccc|c} 1&0&1&0&-2x+y-3z\\ 0&1&1&0&2x-y+4z\\ 0&0&0&-3&y-5x-z \end{array}\right)$$

$$\Rightarrow \begin{array}{l} \alpha_1=-2x+y-3z-\alpha_3\\ \alpha_2=2x-y+4z-\alpha_3\\ \alpha_4=-(y-5x-z)/3 \end{array}$$

como el sistema tiene solución (soluciones infinitas), entonces existen los escalares α_1, α_2, α_3 y α_4 para poder escribir cualquier vector arbitrario de R^3 como combinación lineal del conjunto $\{(1,2,1),(2,1,3),(3,3,4),(1,2,0)\}$, por lo tanto, este conjunto es generador del espacio vectorial R^3.

9) Solución

: Debemos hallar el espacio $V = gen\{u_1, u_2\} = \{v | \, v = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2\}$, sea $v = (x, y, z) \in V$, entonces

$v = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 \Rightarrow (x, y, z) = \alpha_1(2, -2, 6) + \alpha_2(-4, 1, 6) = (2\alpha_1, -2\alpha_1, 6\alpha_1) + (-4\alpha_2, \alpha_2, 6\alpha_2)$
$\Rightarrow (x, y, z) = (2\alpha_1 - 4\alpha_2, -2\alpha_1 + \alpha_2, 6\alpha_1 + 6\alpha_2)$

ecuación que genera el siguiente sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{aligned} 2\alpha_1 - 4\alpha_2 &= x \\ -2\alpha_1 + \alpha_2 &= y \\ 6\alpha_1 + 6\alpha_2 &= z \end{aligned}$$

resolviendo por medio de la matriz aumentada, resulta

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 2 & -4 & x \\ -2 & 1 & y \\ 6 & 6 & z \end{array}\right) \begin{array}{l} (R_2 + R_1 \to R_2) \\ (R_3 - 3R_1 \to R_3) \end{array} \left(\begin{array}{cc|c} 2 & -4 & x \\ 0 & -3 & y + x \\ 0 & 18 & z - 3x \end{array}\right)$$

$$(R_3 + 6R_2 \to R_3) \left(\begin{array}{cc|c} 2 & -4 & x \\ 0 & -3 & y + x \\ 0 & 0 & z + 3x + 6y \end{array}\right)$$

$$(R_2/(-3) \to R_2) \left(\begin{array}{cc|c} 2 & -4 & x \\ 0 & 1 & -(y + x)/3 \\ 0 & 0 & z + 3x + 6y \end{array}\right)$$

$$(R_1 + 4R_2 \to R_1) \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 0 & -(x - 4y)/3 \\ 0 & 1 & -(y + x)/3 \\ 0 & 0 & z + 3x + 6y \end{array}\right)$$

$$(R_1/2 \to R_1) \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -(x - 4y)/6 \\ 0 & 1 & -(y + x)/3 \\ 0 & 0 & z + 3x + 6y \end{array}\right)$$

De la solución tenemos que,

$$R_3 \Rightarrow z + 3x + 6y = 0$$

Por lo tanto, el espacio generado por los vectores $u_1 = (2, -2, 6)$ y $u_2 = (-4, 1, 6)$, es el plano $z + 3x + 6y = 0$, el cual pasa por el origen, de otra manera

$$V = gen\{u_1, u_2\} = \{(x, y, z) | \, 3x + 6y + z = 0\}$$

En general, cualquier par de vectores en R^3 genera un plano que pasa por el origen de coordenadas.